

## **Sumário**

1. Objetivos
2. Requisitos e Especificações
3. Metodologia
4. Modelagem CAD (Peças)
5. Montagem e Juntas
6. Animações e Estudos de Movimento
7. Resultados e Verificações
8. Referências
9. Apêndices

## **2. Objetivos**

- Criar o modelo 3D completo do robô no Fusion 360 com componentes paramétricos.
- Estruturar a montagem com juntas Rigid e Revolute conforme graus de liberdade reais.
- Gerar animações simples do sistema de locomoção (rodas) e verificar interferências.
- Preparar a base para exportação de desenhos técnicos e, futuramente, STLs/CAM.

## **3. Requisitos e Especificações**

### **3.1 Requisitos funcionais**

- Locomoção diferencial por duas rodas motrizes laterais.
- Estabilidade frontal por rolo/castor.
- Suporte a um sensor ultrassônico frontal com campo livre de visão.
- Estrutura superior para fixação de eletrônica (controlador e bateria).

## 4. Metodologia

### 4.1 Ferramentas e organização

- Software: Autodesk Fusion 360 (CAD/CAM/CAE).
- Estratégia top-down com parâmetros de usuário (ex.: espessura\_parede, diam\_roda, bitola\_parafuso).
- Cada peça como componente independente; submontagens para chassis e sensor.

### 4.2 Fluxo geral

1. Definição de parâmetros e esboços base (Sketch).
2. Sólidos por extrusão, chanfros e filetes.
3. Conversão de corpos em componentes, nomeação e aparências.
4. Montagem com Juntas Rigid (estruturas fixas) e Revolute (rodas/rolo).
5. Geração de animações de movimento e verificação de interferências.

## 5. Modelagem CAD (Peças)

### 5.1 Base do robô

- Peça: Base\_Chassis
- Processo: Sketch retangular com furos padronizados M3 para motores e suportes; extrude 3–4 mm; reforços por nervuras; filetes 1–2 mm em arestas externas.
- Recursos: padrão de furos, rebaixos para porcas, guias de cabo.

### 5.2 Rodas laterais

- Peça: Roda\_Esq / Roda\_Dir
- Processo: Perfil circular com cubo central; extrude largura 10–15 mm; alojamento para eixo/D-shaft; textura de banda por padrão circular.
- Parâmetros: diâmetro 60–70 mm.

### 5.3 Rolo/castor frontal

- Peças: Suporte\_Castor, Rolo
- Processo: Suporte em “L” com furação passante; rolo cilíndrico com pino; uso de Revolute para giro livre.

Observação: Todas as peças foram salvas como componentes, com nomes claros e aparências diferentes para rápida identificação visual.

## 6. Montagem e Juntas

### 6.1 Referências e posicionamento

- Uso de Joint Origins nas superfícies de montagem; origem global do assembly posicionada no centro da base.

### 6.2 Tipos de juntas

- Rigid: Base + Estrutura Superior + Suportes (sem mobilidade relativa).
- Revolute: Rodas em seus eixos; rolo/castor frontal no pino.
- Racional: O sistema diferencial exige apenas graus de liberdade de rotação nas rodas; o castor acomoda variações de direção.

### 6.3 Sequência de montagem no Fusion 360

1. Inserir Base\_Chassis como primeiro componente Grounded.
2. Fixar Suporte\_Castor com Rigid Joint.
3. Inserir Rolo e aplicar Revolute no pino do suporte.
4. Inserir eixos/roda esquerda e direita; aplicar Revolute alinhando o eixo dos cubos.
5. Posicionar Suporte\_Ultrassom com Rigid; garantir campo de visão livre.
6. Montar Estrutura Superior e suportes eletrônicos (Rigid).

## 7. Animações e Estudos de Movimento

### 7.1 Animação básica

- Rodas: variação angular sincronizada e oposta para giro no lugar; igual e no mesmo sentido para avanço.
- Castor: rotação passiva acompanhando a trajetória.

## 7.2 Verificação de interferências

- Ferramenta Interference detect para checar colisões entre rodas e base, e entre sensor e estrutura.
- Ajustes: ampliação de folgas 0,3 mm; recuo do sensor 5 mm para evitar contato em ângulos críticos.

## 8. Resultados e Verificações

- Modelo paramétrico completo com 6 componentes principais e submontagens lógicas.
- Juntas configuradas: 3 Revolute (2 rodas + 1 rolo), demais Rigid.
- Animações demonstram funcionamento diferencial sem interferências.
- Peso estimado (material PLA): [preencher com cálculo do Fusion 360].
- Centro de massa: localizado a [preencher] mm acima da base e [preencher] mm atrás do eixo frontal.

## 11. Referências

- Guia de série sobre modelagem e montagem no Fusion 360 para robótica. [Learn Robotics](#).
- Exemplo de estrutura de relatório técnico em projetos de robótica. [Robot Final Report — UW](#).
- Rubrica para relatórios técnicos de design e CAD. [Choate Robotics — Technical Report Rubric](#).
- Exemplo de projeto de braço robótico no Fusion 360 para referência de montagem/juntas. [Instructables — 6-DOF Robotic Arm](#).

As referências acima oferecem técnicas e padrões úteis para CAD e documentação, não necessariamente o exato mesmo robô do presente relatório. [Learn Robotics](#)